

Научно-технологический университет «Сириус»

ОТЧЁТ

по домашнему заданию № 2

по дисциплине «Распределённые базы данных»

Проектирование и реализация БД факультета
на сервере MongoDB

Выполнил:

студент группы М09-КИИ26

Ермаков Лаврентий

СУБД: MongoDB · Клиент: Python (pymongo) · 192.168.122.59:27017

Сириус, 2026

1. Описание технического задания

Цель работы — развернуть MongoDB на виртуальной машине Ubuntu 24 Server, спроектировать схему базы данных факультета в нормализованном виде (коллекции со ссылками ObjectId — аналог ЗНФ и внешних ключей), заполнить данными и реализовать набор аналитических запросов (Aggregation Framework / find). Для демонстрации подготовлен клиент на Python.

1.1. Предметная область

- ФИО, дата рождения, адрес, телефоны (неограниченно), e-mail
- Группа, направление, бюджет / внебюджет
- Преподаватели, предметы по направлениям, оценки 2-5 или отсутствие
- Пары (time_slots) и посещаемость

1.2. Требования к объёму данных

- ≥ 5 направлений; ≥ 3 группы; ≥ 15 студентов в группе
- ≥ 7 предметов, 5 преподавателей; ≥ 3 предмета на направление; оценки $\geq 80\%$
- Посещаемость для 3 групп из разных направлений

2. Среда выполнения

Компонент	Параметр
Хост Pop!_OS	192.168.122.1
ВМ Ubuntu 24	192.168.122.59 (db-server)
MongoDB	порт 27017, БД university_db
URI	mongodb://192.168.122.59:27017
GUI	MongoDB Compass (flatpak run com.mongodb.Compass)
Клиент	2_task.py · seed_db.py

2.1. Ход работы (развёртывание и заполнение)

На ВМ Ubuntu 24 Server установлен MongoDB Community, сервис mongod слушает порт 27017. С хоста Pop!_OS подключение: mongodb://192.168.122.59:27017. Схема коллекций и данные создаются скриптом seed_db.py (идемпотентная пересборка БД university_db).

Установка MongoDB на ВМ (кратко)

```
sudo apt update && sudo apt install -y mongodb # или mongodb-org по инструкции
sudo systemctl enable --now mongod
ss -ltnp | grep 27017
mongosh --eval 'db.runCommand({ ping: 1 })'
```

Заполнение БД (логика seed_db.py)

Скрипт создаёт справочники и оперативные коллекции в порядке зависимостей ObjectId: directions → groups → students → phones; subjects/teachers → teacher_subjects → grades; time_slots → attendance. Объёмы соответствуют ТЗ (≥ 5 направлений, ≥ 3 группы, ≥ 15 студентов, оценки $\geq 80\%$, посещаемость для 3 групп из разных направлений). Пары в time_slots задаются с разной длительностью (не все 1.5 ч).

```
from pymongo import MongoClient
client = MongoClient('mongodb://192.168.122.59:27017')
db = client['university_db']
```

```
# 1) drop collections 2) insert directions/groups/students/phones
# 3) subjects, teachers, teacher_subjects, grades
# 4) time_slots (pair_number, start_time, end_time)
# 5) attendance (student_id, subject_id, teacher_id, date, time_slot_id, is_present)
python seed_db.py # полный прогон на хосте
```

Отличие от PostgreSQL (лаб. 1): MongoDB не проверяет FK на уровне движка. Целостность ссылок ObjectId обеспечивает seed и клиент; связи в запросах собираются через \$lookup. Это важный практический вывод задания 2.

3. UML / ER: как устроена база

Предметная область та же, что в задании 1, но вместо таблиц PostgreSQL — коллекции MongoDB. Нормализация сохранена: справочники вынесены отдельно, связи задаются полями ObjectId (логический аналог FK). В запросах связь собирается через \$lookup (Aggregation Framework) или два find.

3.1. Первичный ключ и «внешний ключ» в MongoDB

_id — первичный ключ документа (ObjectId). Поле вида group_id в students хранит _id документа из groups: это и есть связь 1:N. СУБД сама не запретит «битую» ссылку (в отличие от PostgreSQL FK), целостность обеспечивает приложение seed_db.py.

```
directions._id ← groups.direction_id
groups._id ← students.group_id
students._id ← phones.student_id / grades.student_id / attendance.student_id
```

Шаг 1 — студенты

Сначала направления, группы, студенты и телефоны. Адрес лежит в students (атрибуты личности), телефоны — отдельная коллекция, иначе пришлось бы хранить массив переменной длины или дублировать студента.

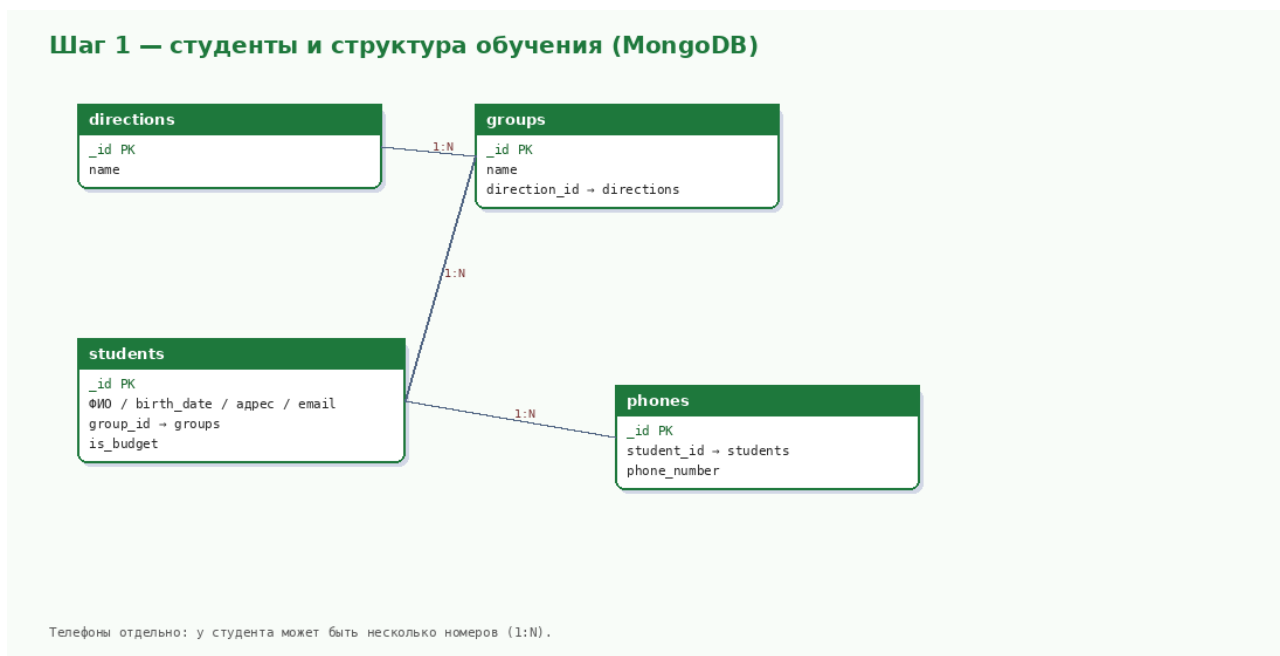
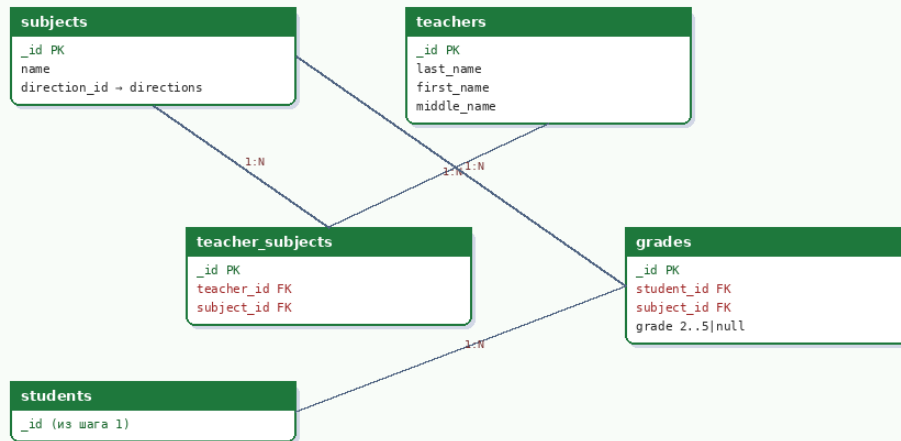


Рисунок — Шаг 1 — студенты

Шаг 2 — оценки

Предметы привязаны к направлению; преподаватель ведёт несколько предметов (M:N) через teacher_subjects; grades фиксирует оценку студента по предмету.

Шаг 2 — предметы, преподаватели, оценки

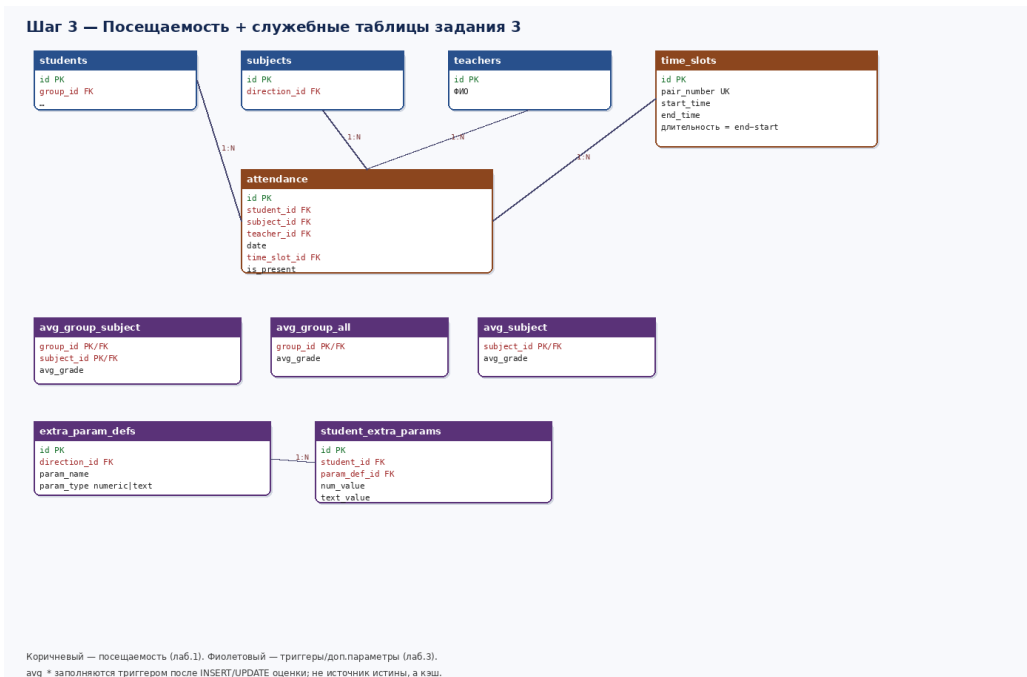


M:N преподаватель-предмет через teacher_subjects; оценки — факт сдачи.

Рисунок — Шаг 2 — оценки

Шаг 3 — посещаемость: «Время пар» + «Присутствие»

Коллекция time_slots («Время пар») хранит номер пары и интервал start/end. Коллекция attendance («Присутствие») — журнал был/не был: студент, предмет, преподаватель, дата, time_slot_id, is_present — достаточно полей для запросов 16-21.



Коричневый — посещаемость (лаб.1). Фиолетовый — триггеры/доп.параметры (лаб.3).

avg_* заполняются триггером после INSERT/UPDATE оценки; не источник истины, а кэш.

Рисунок — Шаг 3 — посещаемость: «Время пар» + «Присутствие»

3.2. Строчная схема связей

Строчные схемы связей (MongoDB ObjectId ≈ FK)

```

directions 1 — < N groups 1 — < N students 1 — < N phones
      ↑
      group_id          student_id
      |
      1 — < N subjects

teachers N — < teacher_subjects > — N subjects (M:N)
students 1 — < N grades N — > 1 subjects
students / subjects / teachers / time_slots → attendance

```

В MongoDB нет CONSTRAINT FOREIGN KEY: связь – поле ObjectId + \$lookup в aggregate.

```

teachers  N ——— < teacher_subjects > ——— N subjects  (M:N)
students  1 ——— < N grades  N ——— > 1 subjects
students / subjects / teachers / time_slots → attendance

```

В MongoDB нет CONSTRAINT FOREIGN KEY: связь – поле ObjectId + \$lookup в aggregate.

В MongoDB нет CONSTRAINT FOREIGN KEY: связь — поле ObjectId + \$lookup в aggregate.

Рисунок — строчные связи коллекций

3.3. Итоговая ER-диаграмма

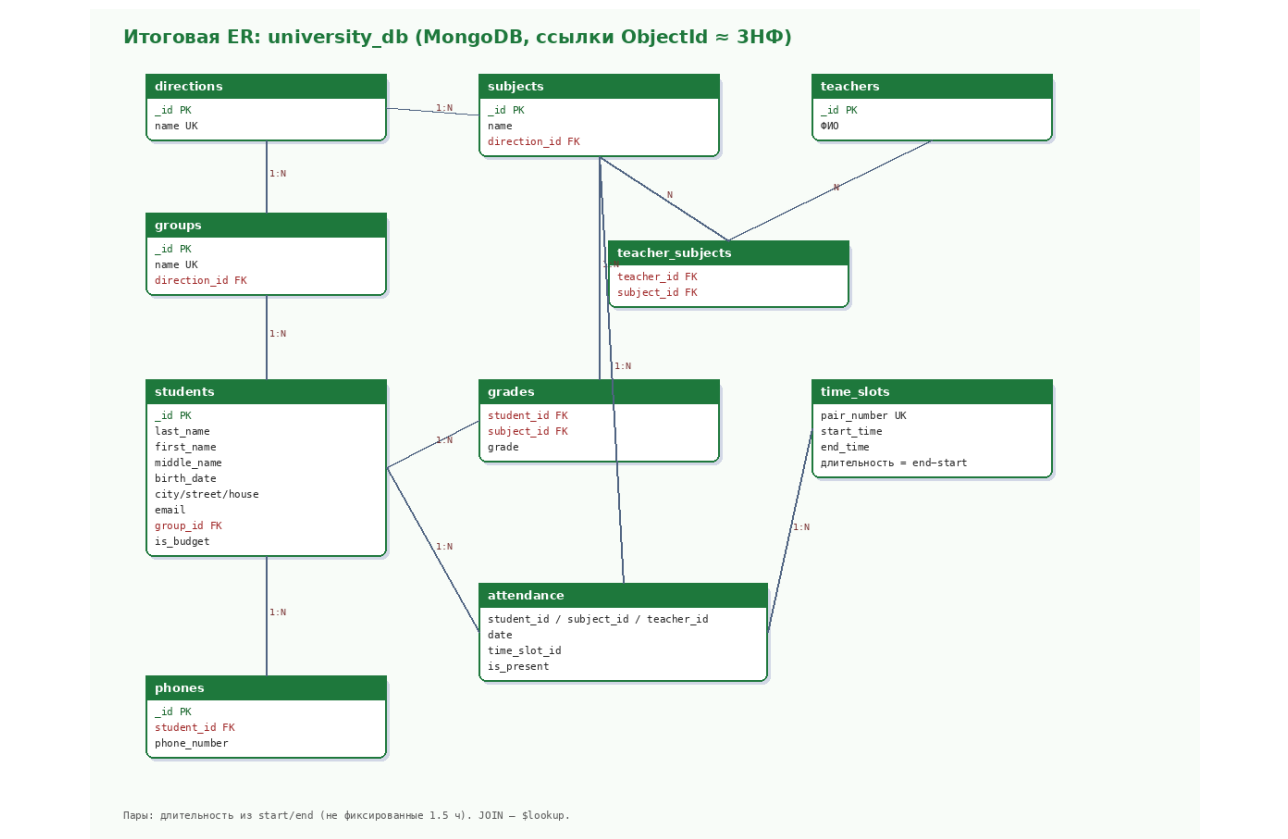


Рисунок — итоговая ER MongoDB university_db

3.4. Словарь коллекций (EN → смысл)

Коллекция / поле	Смысл
directions / groups	направление / учебная группа
students	студент: ФИО, ДР, адрес, email, бюджет
phones	телефоны студента (1:N)
subjects / teachers	предмет направления / преподаватель
teacher_subjects	назначение «кто ведёт предмет» (M:N)
grades	оценка 2...5 или отсутствие
time_slots	Время пар — номер + start/end (длительность любая)
attendance	Присутствие — журнал посещений (дата+предмет+преподав

_id / *_id	PK документа / ссылка ObjectId на другую коллекцию
------------	--

3.5. Объём данных

Коллекция	Документов
attendance	265
directions	5
grades	619
groups	15
phones	327
students	245
subjects	15
teacher_subjects	15
teachers	5
time_slots	6

4. Запросы и результаты

Ниже — все 21 запрос ТЗ: краткий/полный код MongoDB (find / aggregate) и скриншот результата с живой БД. Для запроса №2 приведены буквы «Е» (Ермаков) и «А». В блоке посещаемости явно показано, что часы считаются из `time_slots.start_time/end_time`, а не как «число пар × 1.5».

Блок 1. Студенты

Запрос 1. Списки групп по направлению

Направление: Информатика и вычислительная техника

```
d = db.directions.find_one({"name": direction})
groups = {g["_id"]: g["name"]} for g in db.groups.find({"direction_id": d["_id"]})
list(db.students.find({"group_id": {"$in": list(groups.keys())}}).sort([
    ("last_name", 1), ("first_name", 1)
]))
```

Запрос 1: Списки групп по направлению			
48 row(s) - shown 15			
#	Группа text	ФИО text	Тип обучения text
1	ИВТ-101	Агапов Андрей Сергеевна	Бюджет
2	ИВТ-101	Белов Мария Владимирович	Внебюджет
3	ИВТ-101	Борисов Елена Петровна	Бюджет
4	ИВТ-101	Васильев Сергей Алексеевич	Бюджет
5	ИВТ-101	Волков Ольга Алексеевич	Бюджет
6	ИВТ-101	Воробьев Алина Алексеевич	Бюджет
7	ИВТ-101	Егоров Виктория Сергеевна	Внебюджет
8	ИВТ-101	Ермаков Никита Александрович	Внебюджет
9	ИВТ-101	Иванов Александр Александрович	Бюджет
10	ИВТ-101	Кузнецов Артём Владимирович	Внебюджет
11	ИВТ-101	Михайлов Иван Петровна	Бюджет
12	ИВТ-101	Никитин Егор Владимирович	Бюджет
13	ИВТ-101	Николаев Алексей Александрович	Бюджет
14	ИВТ-101	Сидоров Полина Петровна	Бюджет
15	ИВТ-101	Фёдоров Михаил Сергеевна	Бюджет
Направление: Информатика и вычислительная техника			

Рисунок — результат запроса 1 (строк: 48)

Запрос 2. Студенты с фамилией на «Е»

Буква фамилии: «Е» (Ермаков → Е; доп. пример А)

```
db.students.aggregate([
    {"$match": {"last_name": {"$regex": f"^{{letter}}", "$options": "i"}}},
    {"$lookup": {"from": "groups", "localField": "group_id", "foreignField": "_id", "as": "g"}},
    {"$unwind": "$g"},
    {"$lookup": {"from": "directions", "localField": "g.direction_id",
        "foreignField": "_id", "as": "d"}},
    {"$unwind": "$d"},
    {"$sort": {"last_name": 1}},
    {"$project": {
        "ФИО": {"$concat": ["$last_name", " ", "$first_name", " ", {"$ifNull": ["$middle_name", ""]}]},
        "Группа": "$g.name", "Направление": "$d.name"
    }}
])
```

Запрос 2: Студенты с фамилией на «Е»				
15 rows				
#	ФИО text	Группа text	Направление text	
1	Егоров Виктория Сергеевна	ИБТ-101	Информатика и вычислительная техника	
2	Егоров Роман Владимирович	ПИ-201	Программная инженерия	
3	Егоров Дмитрий Сергеевна	ИБ-401	Информационная безопасность	
4	Егоров Никита Александрович	ИБ-403	Информационная безопасность	
5	Егоров Екатерина Алексеевна	САУ-501	Системный анализ и управление	
6	Егоров Иван Владимировна	САУ-502	Системный анализ и управление	
7	Ермаков Никита Александрович	ИБТ-101	Информатика и вычислительная техника	
8	Ермаков Дарья Петрович	ПИ-202	Программная инженерия	
9	Ермаков Илья Сергеевна	ПМИ-303	Прикладная математика и информатика	
10	Ермаков Дарья Владимирович	ИБ-403	Информационная безопасность	
11	Ермаков Алина Петрович	САУ-502	Системный анализ и управление	
12	Ершов Анна Андреевич	ИБТ-103	Информатика и вычислительная техника	
13	Ершов Михаил Иванович	ПИ-203	Программная инженерия	
14	Ершов Дмитрий Михайлович	ПМИ-301	Прикладная математика и информатика	
15	Ершов Мария Михайлович	ПМИ-302	Прикладная математика и информатика	
Буква фамилии: «Е» (Ермаков → Е; доп. пример А)				

Рисунок — результат запроса 2 (строк: 15)

Запрос 2b. Студенты с фамилией на «А»

Буква фамилии: «А» (Ермаков → Е; доп. пример А)

```
db.students.aggregate([
  {"$match": {"last_name": {"$regex": "^А", "$options": "i"}}},
  {"$lookup": {"from": "groups", "localField": "group_id", "foreignField": "_id", "as": "g"}},
  {"$unwind": "$g"},
  {"$lookup": {"from": "directions", "localField": "g.direction_id",
    "foreignField": "_id", "as": "d"}},
  {"$unwind": "$d"},
  {"$sort": {"last_name": 1}}
])
```

Запрос 2b: Студенты с фамилией на «А»				
37 rows -- shown 20				
#	ФИО text	Группа text	Направление text	
1	Абрамов Дарья Сергеевна	ПИ-201	Программная инженерия	
2	Абрамов Елена Сергеевна	ПМИ-303	Прикладная математика и информатика	
3	Абрамов Михаил Петровна	ИБ-401	Информационная безопасность	
4	Абрамов Сергей Владимировна	САУ-501	Системный анализ и управление	
5	Абрамов Екатерина Сергеевич	САУ-502	Системный анализ и управление	
6	Авдеев Екатерина Ивановна	ИБТ-102	Информатика и вычислительная техника	
7	Авдеев Иван Михайловна	ИБТ-103	Информатика и вычислительная техника	
8	Авдеев Артём Дмитриевич	ПИ-203	Программная инженерия	
9	Авдеев Егор Михайлович	ПМИ-301	Прикладная математика и информатика	
10	Авдеев Дмитрий Михайлович	ПМИ-302	Прикладная математика и информатика	
11	Авдеев Максим Дмитриевич	ИБ-402	Информационная безопасность	
12	Авдеев Кирилл Дмитриевич	САУ-503	Системный анализ и управление	
13	Агапов Андрей Сергеевна	ИБТ-101	Информатика и вычислительная техника	
14	Агапов Анна Владимировна	ПИ-202	Программная инженерия	
15	Агапов Анна Александрович	ИБ-403	Информационная безопасность	
16	Агапов Елена Владимировна	САУ-502	Системный анализ и управление	
17	Аксёнов Михаил Ивановна	ИБТ-103	Информатика и вычислительная техника	
18	Аксёнов Сергей Николаевна	ПИ-203	Программная инженерия	
19	Аксёнов Екатерина Дмитриевич	ПМИ-301	Прикладная математика и информатика	
20	Аксёнов Никита Дмитриевич	ПМИ-302	Прикладная математика и информатика	
Буква фамилии: «А» (Ермаков → Е; доп. пример А)				

Рисунок — результат запроса 2b (строк: 37)

Запрос 3. Список для поздравления по месяцам

```

db.students.aggregate([
  {"$lookup": {"from": "groups", "localField": "group_id", "foreignField": "_id", "as": "g"}},
  {"$unwind": "$g"},
  {"$lookup": {"from": "directions", "localField": "g.direction_id",
    "foreignField": "_id", "as": "d"}},
  {"$unwind": "$d"},
  {"$addFields": {"m": {"$month": "$birth_date"}, "day": {"$dayOfMonth": "$birth_date"}}},
  {"$sort": {"m": 1, "day": 1}}
])

```

245 row(s) - shown 16					
#	ФИО text	День integer	Месяц text	Группа text	Направление text
1	Орлов А.И.	5	январь	ПИ-203	Программная инженерия
2	Иванов Р.П.	5	январь	САУ-502	Системный анализ и управление
3	Павлов А.Д.	6	январь	ПМИ-301	Прикладная математика и информатика
4	Аксёнов Е.Д.	7	январь	ПМИ-301	Прикладная математика и информатика
5	Яковлев А.И.	9	январь	ИВТ-102	Информатика и вычислительная техника
6	Борисов Р.В.	9	январь	САУ-501	Системный анализ и управление
7	Соловьёв К.М.	10	январь	ИВТ-102	Информатика и вычислительная техника
8	Павлов Н.Н.	10	январь	ИБ-402	Информационная безопасность
9	Михайлов К.В.	10	январь	САУ-501	Системный анализ и управление
10	Авдеев Д.М.	11	январь	ПМИ-302	Прикладная математика и информатика
11	Соколов М.И.	11	январь	САУ-503	Системный анализ и управление
12	Кузнецов К.В.	13	январь	ИБ-401	Информационная безопасность
13	Соловьёв А.И.	14	январь	ИБ-402	Информационная безопасность
14	Семёнов С.Д.	16	январь	САУ-503	Системный анализ и управление
15	Лаврентьев К.В.	18	январь	ПИ-201	Программная инженерия
16	Михайлов А.А.	18	январь	ИБ-403	Информационная безопасность

Рисунок — результат запроса 3 (строк: 245)

Запрос 4. Студенты с возрастом

```

db.students.aggregate([
  {"$addFields": {
    "Возраст": {"$dateDiff": {"startDate": "$birth_date", "endDate": "$NOW", "unit": "year"}}
  }},
  {"$sort": {"last_name": 1}},
  {"$project": {
    "ФИО": {"$concat": [{"last_name", " ", "$first_name", " ", {"$ifNull": [{"middle_name", ""}]}]},
    "Дата рождения": {"$dateToString": {"format": "%Y-%m-%d", "date": "$birth_date"}},
    "Возраст": 1
  }}
])

```

Запрос 4: Студенты с возрастом			
245 row(s) - shown 16			
#	ФИО text	Дата рождения text	Возраст integer
1	Абрамов Дарья Сергеевна	1998-11-05	27
2	Абрамов Елена Сергеевна	2002-07-15	24
3	Абрамов Михаил Петровна	2004-10-17	21
4	Абрамов Сергей Владимировна	1998-09-02	28
5	Абрамов Екатерина Сергеевич	2005-10-12	20
6	Авдеев Екатерина Ивановна	2001-07-16	25
7	Авдеев Иван Михайловна	2000-12-14	25
8	Авдеев Артём Дмитриевич	2005-09-16	21
9	Авдеев Егор Михайлович	1999-11-27	26
10	Авдеев Дмитрий Михайлович	2005-01-11	21
11	Авдеев Максим Дмитриевич	1998-12-21	27
12	Авдеев Кирилл Дмитриевич	1999-09-16	27
13	Агапов Андрей Сергеевна	2000-12-19	25
14	Агапов Анна Владимировна	2000-12-04	25
15	Агапов Анна Александрович	1999-09-04	27
16	Агапов Елена Владимировна	2002-08-29	24

Рисунок — результат запроса 4 (строк: 245)

Запрос 5. ДР в текущем месяце

```
db.students.aggregate([
  {"$match": {"$expr": {"$eq": [{"$month": "$birth_date"}, current_month]}},
  {"$lookup": {"from": "groups", "localField": "group_id", "foreignField": "_id", "as": "g"}},
  {"$unwind": "$g"},
  {"$addFields": {"day": {"$dayOfMonth": "$birth_date"}}},
  {"$sort": {"day": 1}}
])
```

Запрос 5: ДР в текущем месяце			
20 row(s)			
#	ФИО text	Дата рождения text	Группа text
1	Абрамов Сергей Владимировна	1998-09-02	САУ-501
2	Михайлов Владимир Петровна	2005-09-03	ИБ-401
3	Агапов Анна Александрович	1999-09-04	ИБ-403
4	Новиков Сергей Иванович	2001-09-06	ПМИ-301
5	Захаров Максим Николаевна	2004-09-09	ПМИ-301
6	Алексеев Роман Михайлович	2000-09-11	ИБ-402
7	Николаев Алексей Александрович	2002-09-15	ИБТ-101
8	Авдеев Артём Дмитриевич	2005-09-16	ПИ-203
9	Авдеев Кирилл Дмитриевич	1999-09-16	САУ-503
10	Николаев Илья Александрович	2002-09-17	ИБ-401
11	Аксёнов Сергей Николаевна	2001-09-22	ПИ-203
12	Фёдоров Алина Владимирович	2002-09-23	ИБ-401
13	Григорьев Анна Алексеевич	2002-09-25	ПИ-201
14	Романов Алексей Дмитриевич	2003-09-25	ПМИ-301
15	Павлов Иван Дмитриевна	2002-09-26	ИБТ-102
16	Яковлев Мария Дмитриевич	1999-09-26	ПИ-203
17	Лаврентьев Алексей Александрович	2005-09-27	ИБ-403
18	Борисов Елена Петровна	1999-09-29	ИБТ-101
19	Михайлов Дмитрий Сергеевна	2002-09-29	ПИ-201
20	Захаров Мария Дмитриевна	2002-09-30	ИБТ-103

Рисунок — результат запроса 5 (строк: 20)

Запрос 6. Количество студентов по направлениям

```
db.directions.aggregate([
  {"$lookup": {"from": "groups", "localField": "_id", "foreignField": "direction_id", "as": "g"}},
  {"$unwind": {"path": "$g", "preserveNullAndEmptyArrays": True}},
])
```

```

{"$lookup": {"from": "students", "localField": "g._id", "foreignField": "group_id", "as": "s"}},
{"$group": {"_id": "$name", "Количество студентов": {"$sum": {"$size": "$s"}}}},
{"$sort": {"Количество студентов": -1}}
])

```

Запрос 6: Количество студентов по направлениям				
5 row(s)				
#	Количество студентов integer	Направление text		
1	51	Прикладная математика и информатика		
2	50	Информационная безопасность		
3	49	Программная инженерия		
4	48	Информатика и вычислительная техника		
5	47	Системный анализ и управление		

Рисунок — результат запроса 6 (строк: 5)

Запрос 7. Бюджет/внебюджет по группам

```

db.groups.aggregate([
{"$lookup": {"from": "directions", "localField": "direction_id", "foreignField": "_id", "as": "d"}},
{"$unwind": "$d"},
{"$lookup": {"from": "students", "localField": "_id", "foreignField": "group_id", "as": "s"}},
{"$project": {
  "Группа": "$name", "Направление": "$d.name",
  "Бюджет": {"$size": {"$filter": {"input": "$s", "as": "x", "cond": "$$x.is_budget"}}},
  "Внебюджет": {"$size": {"$filter": {"input": "$s", "as": "x", "cond": {"$not": "$$x.is_budget"}}}}
}},
{"$sort": {"Группа": 1}}
])

```

Запрос 7: Бюджет/внебюджет по группам				
15 row(s)				
#	Группа text	Направление text	Бюджет integer	Внебюджет integer
1	ИБ-401	Информационная безопасность	9	8
2	ИБ-402	Информационная безопасность	9	6
3	ИБ-403	Информационная безопасность	12	6
4	ИВТ-101	Информатика и вычислительная техника	11	4
5	ИВТ-102	Информатика и вычислительная техника	10	6
6	ИВТ-103	Информатика и вычислительная техника	10	7
7	ПИ-201	Программная инженерия	12	6
8	ПИ-202	Программная инженерия	11	4
9	ПИ-203	Программная инженерия	7	9
10	ПМИ-301	Прикладная математика и информатика	11	9
11	ПМИ-302	Прикладная математика и информатика	7	8
12	ПМИ-303	Прикладная математика и информатика	10	6
13	САУ-501	Системный анализ и управление	14	2
14	САУ-502	Системный анализ и управление	10	5
15	САУ-503	Системный анализ и управление	10	6

Рисунок — результат запроса 7 (строк: 15)

Блок 2. Предметы и оценки

Запрос 8. Группы по предметам с преподавателем

```

db.subjects.aggregate([
{"$lookup": {"from": "teacher_subjects", "localField": "_id", "foreignField": "subject_id", "as": "ts"}},
{"$unwind": "$ts"},
{"$lookup": {"from": "teachers", "localField": "ts.teacher_id", "foreignField": "_id", "as": "t"}},
{"$unwind": "$t"},
{"$lookup": {"from": "grades", "localField": "_id", "foreignField": "subject_id", "as": "gr"}},

```

```

{"$unwind": "$gr"},
{"$lookup": {"from": "students", "localField": "gr.student_id", "foreignField": "_id", "as": "s"}},
{"$unwind": "$s"},
{"$lookup": {"from": "groups", "localField": "s.group_id", "foreignField": "_id", "as": "g"}},
{"$unwind": "$g"},
{"$group": {"_id": {"subj": "$name",
                    "teacher": {"$concat": ["$t.last_name", " ", "$t.first_name"]},
                    "group": "$g.name"}}},
{"$project": {"Предмет": "$_id.subj", "Преподаватель": "$_id.teacher", "Группа": "$_id.group"}}
])

```

Запрос 8: Группы по предметам с преподавателем			
45 row(s) - shown 16			
#	Предмет text	Преподаватель text	Группа text
1	Архитектура ЭВМ	Смирнов Алексей Иванович	ИБТ-101
2	Архитектура ЭВМ	Смирнов Алексей Иванович	ИБТ-102
3	Архитектура ЭВМ	Смирнов Алексей Иванович	ИБТ-103
4	Базы данных	Козлова Анна Владимировна	ПИ-201
5	Базы данных	Козлова Анна Владимировна	ПИ-202
6	Базы данных	Козлова Анна Владимировна	ПИ-203
7	Дискретная математика	Петрова Елена Сергеевна	ПМИ-301
8	Дискретная математика	Петрова Елена Сергеевна	ПМИ-302
9	Дискретная математика	Петрова Елена Сергеевна	ПМИ-303
10	Защита информации	Смирнов Алексей Иванович	ИБ-401
11	Защита информации	Смирнов Алексей Иванович	ИБ-402
12	Защита информации	Смирнов Алексей Иванович	ИБ-403
13	Исследование операций	Волков Сергей Николаевич	САУ-501
14	Исследование операций	Волков Сергей Николаевич	САУ-502
15	Исследование операций	Волков Сергей Николаевич	САУ-503
16	Компьютерные сети	Иванов Дмитрий Петрович	ИБТ-101

Рисунок — результат запроса 8 (строк: 45)

Запрос 9. Дисциплина с макс. числом студентов

```

db.subjects.aggregate([
{"$lookup": {"from": "grades", "localField": "_id", "foreignField": "subject_id", "as": "gr"}},
{"$project": {
  "Предмет": "$name",
  "Студентов": {"$size": {"$setUnion": ["$gr.student_id", []]}}
}},
{"$sort": {"Студентов": -1}},
{"$limit": 1}
])

```

Запрос 9: Дисциплина с макс. числом студентов		
1 row(s)		
#	Предмет text	Количество студентов integer
1	Объектно-ориентированное программир...	47

Рисунок — результат запроса 9 (строк: 1)

Запрос 10. Студенты у преподавателей

```

db.teachers.aggregate([
{"$lookup": {"from": "teacher_subjects", "localField": "_id", "foreignField": "teacher_id", "as": "ts"}},
{"$lookup": {"from": "grades", "localField": "ts.subject_id", "foreignField": "subject_id", "as": "gr"}},
{"$project": {
  "Преподаватель": {"$concat": ["$last_name", " ", "$first_name"]},
  "Студентов": {"$size": {"$setUnion": ["$gr.student_id", []]}}
}},
{"$sort": {"Студентов": -1}}
])

```

Запрос 10: Студенты у преподавателей		
5 row(s)		
#	Преподаватель text	Количество студентов integer
1	Петрова Елена Сергеевна	132
2	Волков Сергей Николаевич	130
3	Иванов Дмитрий Петрович	124
4	Смирнов Алексей Иванович	119
5	Козлова Анна Владимировна	114

Рисунок — результат запроса 10 (строк: 5)

Запрос 11. Доля сдавших по дисциплинам

нет оценки или 2 = не сдал

```
# доля сдавших = сдавшие (grade > 2) / все студенты направления предмета
sub = db.subjects.find_one({"name": subject})
stud_ids = [s["_id"] for s in db.students.find({
    "group_id": {"$in": [g["_id"] for g in db.groups.find({"direction_id": sub["direction_id"]})]})
}]
passed = db.grades.count_documents({
    "subject_id": sub["_id"], "student_id": {"$in": stud_ids}, "grade": {"$gt": 2}
})
доля = passed / len(stud_ids)
```

Запрос 11: Доля сдавших по дисциплинам				
15 row(s)				
#	Предмет text	Всего integer	Сдали integer	Доля % numeric
1	Архитектура ЭВМ	48	34	70.83
2	Базы данных	49	32	65.31
3	Дискретная математика	51	38	74.51
4	Защита информации	50	32	64.0
5	Исследование операций	47	28	59.57
6	Компьютерные сети	48	29	60.42
7	Криптография	50	34	68.0
8	Моделирование систем	47	25	53.19
9	Объектно-ориентированное программир...	49	41	83.67
10	Операционные системы	48	33	68.75
11	Сетевая безопасность	50	32	64.0
12	Теория вероятностей	51	35	68.63
13	Теория управления	47	28	59.57
14	Тестирование ПО	49	30	61.22
15	Численные методы	51	30	58.82
нет оценки или 2 = не сдал				

Рисунок — результат запроса 11 (строк: 15)

Запрос 12. Средняя оценка (сдавшие)

```
db.grades.aggregate([
    {"$match": {"grade": {"$gt": 2}}},
    {"$lookup": {"from": "subjects", "localField": "subject_id", "foreignField": "_id", "as": "sub"}},
    {"$unwind": "$sub"},
    {"$group": {"_id": "$sub.name", "avg": {"$avg": "$grade"}}},
    {"$project": {"Предмет": "$_id", "Средняя оценка": {"$round": ["$avg", 2]}}}
])
```

Запрос 12: Средняя оценка (сдавшие)		
15 row(s)		
#	Предмет text	Средняя оценка numeric
1	Криптография	4.29
2	Исследование операций	4.21
3	Моделирование систем	4.2
4	Архитектура ЭВМ	4.18
5	Базы данных	4.12
6	Тестирование ПО	4.03
7	Операционные системы	4.03
8	Дискретная математика	4.03
9	Сетевая безопасность	4.0
10	Теория вероятностей	4.0
11	Защита информации	3.97
12	Теория управления	3.93
13	Объектно-ориентированное программир...	3.9
14	Численные методы	3.87
15	Компьютерные сети	3.86

Рисунок — результат запроса 12 (строк: 15)

Запрос 13. Группа с макс. средней

```
db.groups.aggregate([
  {"$lookup": {"from": "directions", "localField": "direction_id", "foreignField": "_id", "as": "d"}},
  {"$unwind": "$d"},
  {"$lookup": {"from": "students", "localField": "_id", "foreignField": "group_id", "as": "s"}},
  {"$unwind": "$s"},
  {"$lookup": {"from": "grades", "localField": "s._id", "foreignField": "student_id", "as": "gr"}},
  {"$unwind": {"path": "$gr", "preserveNullAndEmptyArrays": True}},
  {"$group": {"_id": {"g": "$name", "d": "$d.name"}, "avg": {"$avg": "$gr.grade"}}},
  {"$sort": {"avg": -1}},
  {"$limit": 1}
])
```

Запрос 13: Группа с макс. средней			
1 row(s)			
#	Группа text	Направление text	Средняя оценка numeric
1	ИБТ-102	Информатика и вычислительная техника	4.16

Рисунок — результат запроса 13 (строк: 1)

Запрос 14. Студенты-отличники (все предметы на 5)

Отличник = $\text{needed_ids} \subseteq \text{five_ids}$. Нет документа оценки / NULL / 0 / 2-4 → предмет в missing_or_not_five → не отличник. Не цикл Python.

```
db.students.aggregate([
  {"$lookup": {"from": "groups", ...}}, {"$unwind": "$g"},
  {"$lookup": {"from": "subjects", ... "as": "needed"}},
  {"$lookup": {"from": "grades", ... "as": "grades"}},
  {"$addFields": {
    "needed_ids": {"$map": {"input": "$needed", "as": "s", "in": "$s._id"}},
    "needed_cnt": {"$size": "$needed"},
    "five_ids": {"$setUnion": [
      {"$map": {"input": {"$filter": {
        "input": "$grades", "as": "gr", "cond": {"$eq": ["$gr.grade", 5]}
      }}, "as": "gr", "in": "$gr.subject_id"}}, []
    ]}
  }},
  {"$addFields": {
    "missing_or_not_five": {"$setDifference": ["$needed_ids", "$five_ids"]},
    "fives_cnt": {"$size": {"$setIntersection": ["$needed_ids", "$five_ids"]}}
  }},
])
```

```

{"$match": {"$expr": {"$and": [
  {"$gt": [{"needed_cnt", 0}]},
  {"$eq": [{"size": "missing_or_not_five"}, 0]}
]}}}
])
# нет документа оценки / NULL / не-5 → missing не пуст → не отличник

```

Запрос 14: Студенты-отличники (все предметы на 5)				
#	ФИО text	Группа text	Предметов направления integer	Сдано на 5 integer
1	Орлов Никита Андреевич	ИБТ-103	3	3
2	Сергеев Владимир Андреевна	ПМИ-301	3	3

Отличник = needed_ids ⊆ five_ids. Нет документа оценки / NULL / 0 / 2-4 → предмет в missing_or_not_five → не отличник. Не цикл Python.

Рисунок — результат запроса 14 (строк: 2)

Запрос 15. Кандидаты на отчисление

Несдан = нет записи / NULL / ≤2. Раньше отсутствие документа не считалось.

```

db.students.aggregate([
  {"$lookup": {"from": "groups", ...}},
  {"$lookup": {"from": "subjects", ... "as": "needed"}},
  {"$lookup": {"from": "grades", ... "as": "grades"}},
  {"$addFields": {
    "failed": {"$size": {"$filter": {
      "input": "$needed", "as": "subj",
      "cond": {"$eq": [
        {"$size": {"$filter": {
          "input": "$grades", "as": "gr",
          "cond": {"$and": [
            {"$eq": ["$gr.subject_id", "$subj._id"]},
            {"$gt": ["$gr.grade", 2]}
          ]}
        ]}
      ]}}}
    ]}}, 0
  ]}}
])
# несдан = нет оценки > 2 (нет записи / NULL / ≤2)

```

Запрос 15: Кандидаты на отчисление			
65 row(s) - shown 16			
#	ФИО text	Группа text	Несданный integer
1	Антонов Дмитрий Александровна	САУ-502	3
2	Егоров Иван Владимировна	САУ-502	3
3	Лебедев Алина Владимировна	САУ-501	3
4	Лебедев Дмитрий Петрович	ПИ-202	3
5	Макаров Максим Дмитриевна	ИБТ-102	3
6	Михайлов Кирилл Владимировна	САУ-501	3
7	Семёнов Сергей Дмитриевич	САУ-503	3
8	Абрамов Сергей Владимировна	САУ-501	2
9	Авдеев Максим Дмитриевич	ИБ-402	2
10	Агапов Андрей Сергеевна	ИБТ-101	2
11	Агапов Елена Владимировна	САУ-502	2
12	Аксёнов Михаил Ивановна	ИБТ-103	2
13	Андреев Никита Алексеевна	САУ-501	2
14	Андреев Роман Сергеевич	ПИ-202	2
15	Антонов Алина Александрович	ПМИ-303	2
16	Антонов Максим Александрович	ПИ-201	2

Несдан = нет записи / NULL / ≤2. Раньше отсутствие документа не считалось.

Рисунок — результат запроса 15 (строк: 65)

Блок 3. Посещаемость

Запрос 16. Посещенные занятия

Предмет: Архитектура ЭВМ

```
sub = db.subjects.find_one({"name": subject})
db.attendance.count_documents({
    "subject_id": sub["_id"],
    "is_present": True
})
```

Запрос 16: Посещенные занятия		
1 row(s)		
#	Предмет text	Посещено integer
1	Архитектура ЭВМ	64
Предмет: Архитектура ЭВМ		

Рисунок — результат запроса 16 (строк: 1)

Запрос 17. Пропущенные занятия

Предмет: Архитектура ЭВМ

```
sub = db.subjects.find_one({"name": subject})
db.attendance.count_documents({
    "subject_id": sub["_id"],
    "is_present": False
})
```

Запрос 17: Пропущенные занятия		
1 row(s)		
#	Предмет text	Пропущено integer
1	Архитектура ЭВМ	11
Предмет: Архитектура ЭВМ		

Рисунок — результат запроса 17 (строк: 1)

Запрос 18. Студенты на занятиях у преподавателя

Преподаватель: Смирнов

```
db.attendance.aggregate([
    {"$match": {"teacher_id": teacher_id}},
    {"$lookup": {"from": "subjects", "localField": "subject_id",
        "foreignField": "_id", "as": "sub"}},
    {"$unwind": "$sub"},
    {"$lookup": {"from": "time_slots", "localField": "time_slot_id",
        "foreignField": "_id", "as": "ts"}},
    {"$unwind": "$ts"},
    {"$group": {
        "_id": {"$date": "$date", "pair": "$ts.pair_number",
            "start": "$ts.start_time", "end": "$ts.end_time",
            "subj": "$sub.name"},
        "present": {"$sum": {"$cond": ["$is_present", 1, 0]}}
    }},
    {"$sort": {"_id.date": 1, "_id.pair": 1}}
])
```

Запрос 18: Студенты на занятиях у преподавателя							
5 row(s)							
#	Преподаватель text	Предмет text	Дата text	Пара integer	Начало text	Конец text	Присутствовало integer
1	Смирнов Алексей Иванович	Архитектура ЭВМ	2025-09-01	1	08:00	09:30	11
2	Смирнов Алексей Иванович	Архитектура ЭВМ	2025-09-02	2	09:40	11:10	11
3	Смирнов Алексей Иванович	Архитектура ЭВМ	2025-09-03	3	11:20	12:05	14
4	Смирнов Алексей Иванович	Архитектура ЭВМ	2025-09-04	4	13:00	15:00	15
5	Смирнов Алексей Иванович	Архитектура ЭВМ	2025-09-05	5	15:10	16:40	13
Преподаватель: Смирнов							

Рисунок — результат запроса 18 (строк: 5)

Запрос 19. Время на изучение предмета

Длительность из time_slots в aggregate (не Python, не ×1.5)

```
db.attendance.aggregate([
  {"$match": {"is_present": True}},
  {"$lookup": {"from": "students", "localField": "student_id",
    "foreignField": "_id", "as": "s"}}, {"$unwind": "$s"},
  {"$lookup": {"from": "subjects", "localField": "subject_id",
    "foreignField": "_id", "as": "sub"}}, {"$unwind": "$sub"},
  {"$lookup": {"from": "time_slots", "localField": "time_slot_id",
    "foreignField": "_id", "as": "ts"}}, {"$unwind": "$ts"},
  {"$addFields": {
    "slot_hours": {"$divide": [
      {"$subtract": [
        {"$add": [{"$multiply": [{"$toInt": {"$substrBytes": ["$ts.end_time", 0, 2]}], 60}],
        {"$toInt": {"$substrBytes": ["$ts.end_time", 3, 2]}]}},
        {"$add": [{"$multiply": [{"$toInt": {"$substrBytes": ["$ts.start_time", 0, 2]}], 60}],
        {"$toInt": {"$substrBytes": ["$ts.start_time", 3, 2]}]}]}
      ]}, 60.0]
    }
  }},
  {"$group": {
    "_id": {"fio": {"$concat": ["$s.last_name", " ", "$s.first_name"]},
      "subj": "$sub.name"},
    "hours": {"$sum": "$slot_hours"}
  }},
  {"$project": {"ФИО": "$_id.fio", "Предмет": "$_id.subj",
    "Часов изучено": {"$round": ["$hours", 2]}}}
])
```

Запрос 19: Время на изучение предмета			
53 row(s) · shown 16			
#	ФИО text	Предмет text	Часов изучено numeric
1	Абрамов Дарья Сергеевна	Базы данных	7.25
2	Авдеев Егор Михайлович	Дискретная математика	5.75
3	Агапов Андрей Сергеевна	Архитектура ЭВМ	7.25
4	Аксёнов Екатерина Дмитриевич	Дискретная математика	7.25
5	Алексеев Михаил Андреевна	Дискретная математика	7.25
6	Андреев Сергей Владимирович	Базы данных	5.75
7	Антонов Максим Александрович	Базы данных	4.25
8	Белов Мария Владимирович	Архитектура ЭВМ	7.25
9	Борисов Елена Петровна	Архитектура ЭВМ	5.75
10	Васильев Андрей Петровна	Базы данных	3.75
11	Васильев Сергей Алексеевич	Архитектура ЭВМ	5.75
12	Волков Илья Александрович	Базы данных	6.5
13	Волков Ольга Алексеевич	Архитектура ЭВМ	5.75
14	Воробьёв Алина Алексеевич	Архитектура ЭВМ	6.5
15	Григорьев Анна Алексеевич	Базы данных	5.75
16	Егоров Виктория Сергеевна	Архитектура ЭВМ	7.25
Длительность из time_slots в aggregate (не Python, не ×1.5)			

Рисунок — результат запроса 19 (строк: 53)

Запрос 20. Расписание пар (разная длительность)

Пары 3 и 4 — 0.75 ч и 2 ч; расчёт в aggregate

```
db.time_slots.aggregate([
  {"$addFields": {
    "Часов": {"$round": [
      {"$divide": [
        {"$subtract": [
          {"$add": [{"$multiply": [{"$toInt": {"$substrBytes": ["$end_time", 0, 2]}], 60}],
          {"$toInt": {"$substrBytes": ["$end_time", 3, 2]}]}},
          {"$add": [{"$multiply": [{"$toInt": {"$substrBytes": ["$start_time", 0, 2]}], 60}],
          {"$toInt": {"$substrBytes": ["$start_time", 3, 2]}]}]}
        ]}, 60.0]
      ], 2]}
  }},
  {"$project": {"Часов": "$Часов"}}
```

```

}},
{"$project": {"Пара": "$pair_number", "Начало": "$start_time",
              "Конец": "$end_time", "Часов": 1}},
{"$sort": {"Пара": 1}}
])
# длительность пары считается на сервере

```

Запрос 20: Расписание пар (разная длительность)					
6 row(s)					
#	Пара integer	Начало text	Конец text	Часов numeric	
1	1	08:00	09:30	1.5	
2	2	09:40	11:10	1.5	
3	3	11:20	12:05	0.75	
4	4	13:00	15:00	2.0	
5	5	15:10	16:40	1.5	
6	6	16:50	18:20	1.5	

Пары 3 и 4 — 0.75 ч и 2 ч; расчёт в aggregate

Рисунок — результат запроса 20 (строк: 6)

Запрос 21. Журнал посещений

Привязка: дата + предмет + преподаватель + пара

```

db.attendance.aggregate([
  {"$lookup": {"from": "students", "localField": "student_id",
              "foreignField": "_id", "as": "s"}}, {"$unwind": "$s"},
  {"$lookup": {"from": "subjects", "localField": "subject_id",
              "foreignField": "_id", "as": "sub"}}, {"$unwind": "$sub"},
  {"$lookup": {"from": "teachers", "localField": "teacher_id",
              "foreignField": "_id", "as": "t"}}, {"$unwind": "$t"},
  {"$lookup": {"from": "time_slots", "localField": "time_slot_id",
              "foreignField": "_id", "as": "ts"}}, {"$unwind": "$ts"},
  {"$sort": {"date": 1, "ts.pair_number": 1}},
  {"$limit": 40},
  {"$project": {
    "Дата": 1,
    "Студент": {"$concat": ["$s.last_name", " ", "$s.first_name"]},
    "Предмет": "$sub.name",
    "Преподаватель": {"$concat": ["$t.last_name", " ", "$t.first_name"]},
    "Пара": "$ts.pair_number",
    "Начало": "$ts.start_time", "Конец": "$ts.end_time",
    "Статус": {"$cond": ["$is_present", "был", "не был"]}
  }}
])

```

Запрос 21: Журнал посещения

40 строк										
#	Дата year	Студент name	Предмет subject	Преподаватель teacher	Пара number	Начало start	Конец end	Статус type		
1	2025-09-01	Абрамов Дарья	Базы данных	Козлова Анна	1	08:00	09:30	был		
2	2025-09-01	Авдеев Егор	Дискретная математика	Петрова Елена	1	08:00	09:30	был		
3	2025-09-01	Агапов Андрей	Архитектура ЗВМ	Смирнов Алексей	1	08:00	09:30	был		
4	2025-09-01	Аксенов Екатерина	Дискретная математика	Петрова Елена	1	08:00	09:30	был		
5	2025-09-01	Алексеев Михаил	Дискретная математика	Петрова Елена	1	08:00	09:30	был		
6	2025-09-01	Андреев Сергей	Базы данных	Козлова Анна	1	08:00	09:30	был		
7	2025-09-01	Антонов Максим	Базы данных	Козлова Анна	1	08:00	09:30	был		
8	2025-09-01	Белов Мария	Архитектура ЗВМ	Смирнов Алексей	1	08:00	09:30	был		
9	2025-09-01	Борисов Елена	Архитектура ЗВМ	Смирнов Алексей	1	08:00	09:30	был		
10	2025-09-01	Васильев Андрей	Базы данных	Козлова Анна	1	08:00	09:30	был		
11	2025-09-01	Васильев Сергей	Архитектура ЗВМ	Смирнов Алексей	1	08:00	09:30	был		
12	2025-09-01	Волков Илья	Базы данных	Козлова Анна	1	08:00	09:30	был		
13	2025-09-01	Волков Ольга	Архитектура ЗВМ	Смирнов Алексей	1	08:00	09:30	был		
14	2025-09-01	Воробьев Алёна	Архитектура ЗВМ	Смирнов Алексей	1	08:00	09:30	был		
15	2025-09-01	Григорьев Анна	Базы данных	Козлова Анна	1	08:00	09:30	был		
16	2025-09-01	Егоров Виктория	Архитектура ЗВМ	Смирнов Алексей	1	08:00	09:30	был		
17	2025-09-01	Егоров Роман	Базы данных	Козлова Анна	1	08:00	09:30	был		
18	2025-09-01	Ермаков Никита	Архитектура ЗВМ	Смирнов Алексей	1	08:00	09:30	был		
19	2025-09-01	Ершов Дмитрий	Дискретная математика	Петрова Елена	1	08:00	09:30	был		
20	2025-09-01	Зайцев Михаил	Базы данных	Козлова Анна	1	08:00	09:30	был		
21	2025-09-01	Захаров Максим	Дискретная математика	Петрова Елена	1	08:00	09:30	был		
22	2025-09-01	Иванов Александр	Архитектура ЗВМ	Смирнов Алексей	1	08:00	09:30	не был		
23	2025-09-01	Иванов Владимир	Базы данных	Козлова Анна	1	08:00	09:30	был		
24	2025-09-01	Козлов Полина	Базы данных	Козлова Анна	1	08:00	09:30	не был		
25	2025-09-01	Кондров Илья	Дискретная математика	Петрова Елена	1	08:00	09:30	был		
26	2025-09-01	Кузнецов Артем	Архитектура ЗВМ	Смирнов Алексей	1	08:00	09:30	был		
27	2025-09-01	Кузнецов Екатерина	Базы данных	Козлова Анна	1	08:00	09:30	был		
28	2025-09-01	Лаврентьев Кирилл	Базы данных	Козлова Анна	1	08:00	09:30	был		
29	2025-09-01	Лебедев Мария	Базы данных	Козлова Анна	1	08:00	09:30	был		
30	2025-09-01	Макаров Ольга	Дискретная математика	Петрова Елена	1	08:00	09:30	был		
31	2025-09-01	Михайлов Дмитрий	Базы данных	Козлова Анна	1	08:00	09:30	был		
32	2025-09-01	Михайлов Иван	Архитектура ЗВМ	Смирнов Алексей	1	08:00	09:30	не был		
33	2025-09-01	Морозов Александр	Дискретная математика	Петрова Елена	1	08:00	09:30	был		
34	2025-09-01	Никитин Александр	Базы данных	Козлова Анна	1	08:00	09:30	не был		
35	2025-09-01	Никитин Егор	Архитектура ЗВМ	Смирнов Алексей	1	08:00	09:30	не был		
36	2025-09-01	Николаев Алексей	Архитектура ЗВМ	Смирнов Алексей	1	08:00	09:30	был		
37	2025-09-01	Николаев Наталья	Базы данных	Козлова Анна	1	08:00	09:30	был		
38	2025-09-01	Новиков Сергей	Дискретная математика	Петрова Елена	1	08:00	09:30	был		
39	2025-09-01	Орлов Дарья	Дискретная математика	Петрова Елена	1	08:00	09:30	был		
40	2025-09-01	Павлов Анна	Дискретная математика	Петрова Елена	1	08:00	09:30	был		

Привязки: дата к предмету к преподавателю к паре

Рисунок — результат запроса 21 (строк: 40)

5. Демонстрационный клиент

Файлы 2_task.py (интерактивное меню 1–21) и seed_db.py (заполнение). Клиент подключается к 192.168.122.59:27017 / university_db. Запросы 14, 15, 19, 20 считают результат в aggregate на сервере MongoDB (не циклы Python). Пункты 20–21 — расписание и журнал; 19 — часы из start/end. Зависимости: pymongo, tabulate.

```
cd "Выполненные задания/2_task"
python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python seed_db.py      # пересоздать данные
python 2_task.py       # меню запросов 1–21
# GUI: flatpak run com.mongodb.Compass → mongodb://192.168.122.59:27017
```

Пример диалога на защите

- запустить 2_task.py → показать подключение к ВМ;
- пункты 14 / 15 — показать pipeline aggregate (логика на сервере);
- пункт 20 — пары с разной длительностью (0.75 / 1.5 / 2 ч);
- пункт 19 — часы изучения считаются из start/end в aggregate;
- пункты 1 и 12 — типичные запросы по студентам и оценкам;
- при необходимости открыть Compass и коллекцию attendance.

6. Выгрузка БД

Каталог dump/university_db/ — JSON-выгрузка всех коллекций (bson.json_util), плюс dump/manifest.json с числом документов. Восстановление: импорт JSON обратно в MongoDB или повторный python seed_db.py.

7. Заключение

Выполнены все пункты задания 2: MongoDB на ВМ Ubuntu 24, нормализованная схема коллекций (логический аналог ЗНФ), заполнение по ТЗ, 21 аналитический запрос со скриншотами, демонстрационный клиент. Отдельно зафиксировано требование преподавателя: длительность пар берётся из time_slots, посещаемость — коллекция attendance («Присутствие»).

Сравнение с заданием 1 (PostgreSQL)

- та же предметная область и набор запросов;
- в PostgreSQL целостность ссылок даёт FK; в MongoDB — ObjectId + дисциплина приложения;
- JOIN ↔ \$lookup; SQL-функции ↔ Aggregation Framework / Python.

Состав сдачи

- 2_task.py — демонстрационный клиент
- seed_db.py — генерация данных
- requirements.txt
- dump/university_db/ — выгрузка коллекций
- screenshots/ — PNG результатов
- Отчет_Задание_2_РБД.pdf — настоящий отчёт